

PRE TEST ARRAY

Nama : Nadila Rahma Anggraini

NIM : 250403010016

1. Apa yang dimaksud dengan array?

Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Setiap elemen pada array memiliki indeks yang digunakan untuk mengakses data tersebut sehingga pengelolaan data menjadi lebih terorganisir dan efisien.

2. Jelaskan yang dimaksud dengan array 1 dimensi!

Array satu dimensi adalah array yang hanya memiliki satu baris atau satu deretan elemen. Setiap elemen diakses menggunakan satu indeks. Bentuknya dapat diibaratkan seperti daftar atau urutan data yang tersusun secara linear.

Contoh:

```
nilai = [80, 85, 90, 95]
```

Pada contoh tersebut, 80 berada pada indeks ke-0, 85 pada indeks ke-1, dan seterusnya.

3. Bagaimana cara mendeklarasikan array?

Array dideklarasikan dengan menentukan nama array dan mengisi elemen-elemennya. Dalam Python, array sederhana biasanya direpresentasikan menggunakan list.

Contoh:

```
buah = ["Apel", "Mangga", "Jeruk", "Pisang"]
```

Atau menggunakan modul array:

```
from array import array  
angka = array('i', [1, 2, 3, 4, 5])
```

4. Tipe data apa yang digunakan untuk mendeklarasikan array?

Tipe data yang digunakan dalam array harus sejenis atau homogen. Beberapa tipe data yang umum digunakan antara lain:

- Integer (bilangan bulat)
- Float (bilangan desimal)
- Character (karakter)
- String (teks)
- Boolean (True atau False)

Contoh:

```
umur = [18, 19, 20, 21]  
nilai = [85.5, 90.0, 88.5]
```

5. Sebutkan macam-macam array yang kamu ketahui!

Berdasarkan dimensinya, array dibedakan menjadi:

1. Array Satu Dimensi (1D)

- Memiliki satu indeks.
- Contoh: daftar nilai mahasiswa.

2. Array Dua Dimensi (2D)

- Memiliki baris dan kolom.
- Contoh: matriks atau tabel data.

3. Array Tiga Dimensi (3D)

- Memiliki lapisan, baris, dan kolom.
- Digunakan untuk data yang lebih kompleks seperti representasi objek 3D.

4. Array Multidimensi

- Array yang memiliki lebih dari dua dimensi.
- Digunakan pada pengolahan data ilmiah, simulasi, dan komputasi tingkat lanjut.

Kesimpulan

Array merupakan struktur data yang berfungsi menyimpan banyak data bertipe sama dalam satu variabel. Array memudahkan pengelolaan data karena setiap elemen dapat diakses melalui indeks dan dapat dikembangkan menjadi satu dimensi maupun multidimensi sesuai kebutuhan program.